

ES

INICIO ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES](http://www.tekniker.es/es)) /
COMUNICACIÓN ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/COMUNICACION](http://www.tekniker.es/es/comunicacion)) /
NOTICIAS ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/NOTICIAS](http://www.tekniker.es/es/noticias)) / **¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?**

Comparte esta página

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?



15-02-2016

IK4-TEKNIKER

La conectividad entre máquinas, dispositivos y personas ha propiciado la irrupción de una cuarta revolución industrial. El tejido empresarial diseña estrategias para afrontar este nuevo paradigma de fabricación.



El término Industry 4.0 engloba la denominada cuarta revolución industrial, que nace de la evolución tecnológica propiciada por el desarrollo de los sistemas embebidos, su conectividad y la correspondiente convergencia del mundo físico

y virtual. Todo esto proporciona unas capacidades de integración de objetos, información y personas que puede propiciar un salto cualitativo en la producción y uso de bienes y servicios.

Para poner en contexto esta revolución merece la pena recordar las diferentes “olas” en las que se ha llevado a cabo la introducción de la electrónica y las tecnologías de la información (TEICs) en la producción industrial.

La primera ola, en la década de los 80 e inicio de los 90, perseguía la eficiencia en los procesos. Fue la época de la introducción del CAD, CAM, los sistemas CIM (Computer Integrated Manufacturing), los FMS (Flexible Manufacturing System) y similares. Como sucede en la actualidad, la integración y flexibilidad de los sistemas de fabricación eran los objetivos principales, limitados en aquella época por la tecnología disponible.

La segunda ola tiene lugar en los años 90. Se genera con la aparición de Internet y las tecnologías asociadas, como los portales de Internet y soluciones facilitadoras de la colaboración y la integración de la cadena de valor en su concepto más extendido (SCM, CRM, etc.).

Poco después, con el inicio del nuevo siglo, la conectividad se extiende a las máquinas y se popularizan conceptos como M2M (Machine to machine). Y un poco más tarde surge con fuerza el concepto de Internet de las cosas, ligado al desarrollo de IPv6. La proliferación de los dispositivos móviles y su capacidad de conexión experimentan un fuerte desarrollo hacia finales de la primera década del nuevo siglo. Todo este movimiento supone una tercera ola en la utilización de las TEICs y se puede considerar la precursora de lo que se está denominando 4ª Revolución Industrial.

Un concepto made in Germany

El término Industry 4.0, acuñado por Alemania y cuya puesta de largo se realiza con la presentación del documento de “Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”, publicado por ACATECH en Abril del 2013, responde a la denominada estrategia dual alemana que busca seguir liderando la oferta de equipos y soluciones para la producción industrial y su aplicación en entornos industriales mediante la integración de las cadenas de valor y la digitalización de todo el proceso productivo.

A partir de ese momento muchos países y regiones, entre otras Euskadi, trabajan alineando esfuerzos y políticas para aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo escenario. En paralelo, y relacionado con este movimiento, no podemos olvidar que en el ámbito de la fabricación, Europa está promoviendo las denominadas “Fábricas del Futuro” a través de la EFFRA (European Factories of the Future Research Association) como colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos innovadores, una iniciativa que se puso en marcha en 2008.

¿Qué sucede en el tejido empresarial?

Las empresas se cuestionan cómo les puede afectar todo este movimiento a su negocio para reaccionar en consecuencia (estrategia defensiva) o analizar qué oportunidades ofrece este nuevo escenario (estrategia pro-activa).

En cualquiera de los casos la reflexión se realiza a tres niveles:

A **nivel estratégico** es necesario analizar cómo queremos mejorar la propuesta de valor. No es lo mismo la incorporación de las nuevas tecnologías para aportar valor al producto, que incorporarlas a las máquinas de producción para utilizarlas como herramientas en la eficiencia operativa.

Definida la estrategia y los retos asociados, hay que pensar en cómo trasladarlos al **proceso productivo o producto**. Es necesario actuar en el producto, el medio o sistema productivo que la empresa ofrece. Es decir, definir el modelo productivo que va a responder a esa estrategia, y definir y concretar una hoja de ruta.

Dentro de esta hoja de ruta es importante **identificar las tecnologías** clave sobre las que apoyarse y decidir cómo integrarlas. Es posible la adquisición de estas tecnologías o su desarrollo en colaboración con agentes especializados. Si la tecnología base va a ser clave en el negocio, se desarrollarán capacidades internamente y, quizás, mediante cooperación con entidades externas que permitan ir más rápido.

En cualquier caso a la hora de definir y desplegar una estrategia Industry 4.0 es conveniente utilizar un modelo de referencia como puede ser el representado, de forma simplificada, en el siguiente esquema (modelo adoptado y presentado por IK4 Research Alliance en el último congreso de Basque Industry 2015).

En este modelo de referencia hay varios niveles. Uno relacionado con las **tendencias o drivers**, el segundo relacionado con el **modelo productivo** y, por último, el vinculado a las **tecnologías posibilitadoras**. Estos tres niveles están de alguna manera relacionados con los tres aspectos mencionados anteriormente como guía de nuestra reflexión.

El posicionamiento estratégico de la empresa estará relacionado con aquellos drivers o tendencias que pueden impactar más significativamente en su negocio. Puede ser la personalización, los ciclos de vida más cortos, las sostenibilidad o similares.

El **modelo productivo** de fabricación avanzada Industry 4.0 tendrá como características:

- La **flexibilidad**, entendida como capacidad de producir de forma personalizada.

- La **re-configurabilidad**, entendida como capacidad de adaptación de forma rápida y económica a los cambios en el producto.

- La **digitalización** de los procesos, conectando e integrando las diferentes fases y medios del proceso productivo.

La “**Smartización**” de los procesos y medios para responder de forma inteligente. Esto significa aprender de experiencias previas y responder de forma autónoma a situaciones imprevistas.

El peso que cada una de estas características tendrá en el modelo productivo dependerá de las tendencias a las que queremos dar respuesta.

Por último, tenemos el conjunto de tecnologías posibilitadoras que normalmente se asocian a Fabricación Avanzada Industry 4.0 y que las agrupamos en dos bloques:

Sistemas ciber-físicos, Big Data, analítica predictiva, Cloud Computing. Tecnologías que pueden ser troncales en una iniciativa Industry 4.0 por su esencia integradora.

Robótica colaborativa, simulación, realidad aumentada, visión artificial, fabricación aditiva. Se trata de tecnologías que tendrán más o menos peso en función de los casos y atributos concretos.

El modelo productivo siempre se visualiza bajo la perspectiva del usuario y del proveedor de equipos, sistemas o soluciones. Con esta visión, hay que destacar la oportunidad que presenta el caso de las máquinas o sistemas inteligentes y conectados en el sentido de que el proveedor del equipo puede colaborar de forma sencilla con el usuario para optimizar su operación y mantenimiento.

A pesar de que existen barreras culturales que pueden frenar su implantación masiva, esta colaboración comenzará en aquellos casos en los que la ventaja se haga evidente. Vendrá acompañada por nuevas formas de negocio, por ejemplo el pago por uso para aquellos medios que realizan actividades de soporte y que pueden ser entre otros, los temas de logística de materiales.

Aitor Alzaga, subdirector de Tecnología de IK4-TEKNIKER, y Jon Larreina, coordinador de Industry 4.0 de IK4-TEKNIKER

MAPA WEB ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/MAPA-WEB](http://www.tekniker.es/es/mapa-web))

POLÍTICA DE COOKIES ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/POLITICA-DE-COOKIES](http://www.tekniker.es/es/politica-de-cookies))

AVISO LEGAL ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/AVISO-LEGAL](http://www.tekniker.es/es/aviso-legal))

ENLACES ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/ENLACES](http://www.tekniker.es/es/enlaces))

CONTACTO ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/CONTACTO](http://www.tekniker.es/es/contacto))

INTRANET ([HTTPS://VPN.TEKNIKER.ES:10443](https://vpn.tekniker.es:10443))

Localización